4.5 函数的应用（二） 数学 · 人教A必修一第四章末节 · 零基础首学版

v1.0 · 节域p142-157

读完这节你能做到（出发前清点行囊）：

- 说清函数零点与方程实数解的等价关系（解⇔零点⇔图象与x轴公共点），并记住零点是实数不是"点"；
- 背出函数零点存在定理（连续不断+f(a)f(b)<0⇒(a,b)内至少一个零点），并知道它只保证"存在"不保证"唯一"；
- 用二分法四步求方程近似解：定初始区间→取中点→算f(c)定新区间→判精确度ε；
- 辨析哪些情形不能用二分法（零点不变号·图象不连续）；
- 用马尔萨斯模型、指数衰减模型解反问题（人口达13亿用时、碳14断代），并检验模型适用条件；
- 按"三种增长差异"选模型（例5三方案·例6奖金模型），画出建模流程：实际问题→化归→函数模型→运算推理→模型的解→解释说明。

第一步零点：方程的解"长"在图象上（4.5.1·**p142-144**）

零点定义（**p142**照录）：对于函数y=f(x)，把使f(x)=0的实数**x**叫做函数y=f(x)的零点（zero）。

> 零点是"数"，不是"点"！零点是使f(x)=0的那个实数x_0，不是坐标$(x_0,0)$——初学最易混的三字坑，先钉死。（易错话术化·自编显式标注）

等价关系（**p142**照录）：函数y=f(x)的零点就是方程f(x)=0的实数解，也就是函数y=f(x)的图象与x轴的公共点的横坐标。所以：方程f(x)=0有实数解 ⇔ 函数y=f(x)有零点 ⇔ 函数y=f(x)的图象与x轴有公共点。

探究（**p143**照录）：对于二次函数$f(x)=x^2-2x-3$，观察它的图象（图4.5-1），发现它在区间[2,4]上有零点——图象在零点附近连续不断且"穿过"x轴；函数在端点x=2和x=4的取值异号，即f(2)f(4)<0，f(x)在区间(2,4)内有零点x=3（方程$x^2-2x-3=0$的一个根）；同样地，f(-2)f(0)<0，f(x)在(-2,0)内有零点x=-1（方程的另一个根）。

函数零点存在定理（**p143**照录）：如果函数y=f(x)在区间[a,b]上的图象是一条连续不断的曲线，且有**f(a)·f(b)<0**，那么函数y=f(x)在区间(a,b)内至少有一个零点，即存在c∈(a,b)，使得f(c)=0，这个c也就是方程f(x)=0的解。

> 两句话钉牢定理：①"至少一个"只管存在、不管唯一（可能3个5个）；②前提"图象连续不断"少不得——反例：分段跳跃的图象f(a)f(b)<0也可能一个零点都没有（习题4.5第1题④图）。教材思考框原问："为什么由图4.5-2和f(2)f(3)<0还不能说明$f(x)=\ln x+2x-6$只有一个零点？你能证明y=f(x)是增函数吗？"——存在定理+单调性=唯一性，两件套才锁死。

例1（**p143**照录）求方程**$\ln x+2x-6=0$**的实数解的个数：设$f(x)=\ln x+2x-6$，借助计算工具列表（表4.5-1：x=1→-4，2→-1.3069，3→1.0986，4→3.3863，5→5.6094，6→7.7918，7→9.9459，8→12.0794，9→14.1972）并画图（图4.5-2）。由表知f(2)<0，f(3)>0，f(2)f(3)<0，由零点存在定理，f(x)在(2,3)内至少有一个零点；又容易证明f(x)在$(0,+\infty)$上是增函数，所以它只有一个零点，即原方程只有一个实数解。

第二步二分法：把零点"关进"越来越小的笼子（4.5.2·**p144-146**）

逼近演示（**p144-145**照录）：取(2,3)中点2.5，f(2.5)≈-0.084，f(2.5)f(3)<0⇒零点在(2.5,3)；再取中点2.75，f(2.75)≈0.512⇒零点在(2.5,2.75)……由于(2,3)⊃(2.5,3)⊃(2.5,2.75)⊃…，零点所在范围越来越小。

零点所在区间	中点的值	中点函数近似值
(2,3)	2.5	-0.084
(2.5,3)	2.75	0.512
(2.5,2.75)	2.625	0.215
(2.5,2.625)	2.5625	0.066
(2.5,2.5625)	2.53125	-0.009
(2.53125,2.5625)	2.546875	0.029
(2.53125,2.546875)	2.5390625	0.010
(2.53125,2.5390625)	2.53515625	0.001

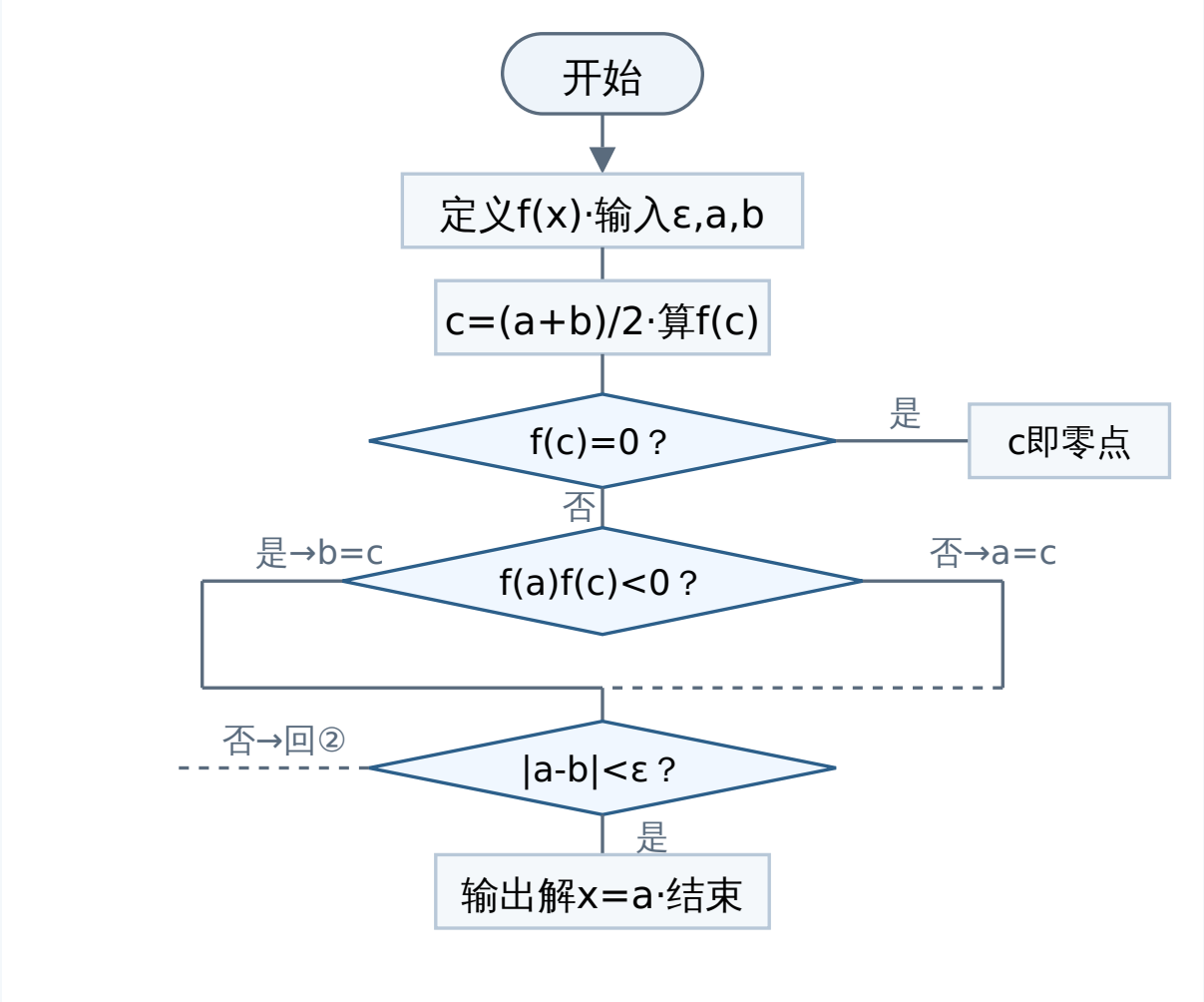
表B · 表4.5-2二分法过程表（照录·|2.5390625-2.53125|=0.0078125<0.01，区间内任一点均可作近似值·教材取x=2.53125）

二分法（**bisection method·p145**照录）：对于在区间[a,b]上图象连续不断且f(a)f(b)<0的函数y=f(x)，通过不断地把它的零点所在区间一分为二，使所得区间的两个端点逐步逼近零点，进而得到零点近似值的方法。

给定精确度**ε**的二分法一般步骤（**p145**照录）：①确定零点x_0的初始区间[a,b]，验证f(a)f(b)<0；②求区间(a,b)的中点c；③计算f(c)并进一步确定零点所在区间：f(c)=0则c就是零点；f(a)f(c)<0则令b=c；f(c)f(b)<0则令a=c；④判断是否达到精确度ε：若|a-b|<ε，则得到零点近似值a（或b）；否则重复②~④。（精确度口径框·p145照录：为了刻画与准确值的接近程度，这里给出了精确度ε，由|a-b|<ε可知，区间[a,b]中任意一个值都是零点x_0满足精确度ε的近似值（想一想，为什么））

例2（**p146**照录）用二分法求方程$2^x+3x=7$的近似解（精确度0.1）：令f(x)=2^x+3x-7。表4.5-3（x=0→-6，1→-2，2→3，3→10，4→21，5→40，6→75，7→142，8→273）与图4.5-4⇒f(1)f(2)<0，x_0∈(1,2)；中点1.5·f(1.5)≈0.33⇒x_0∈(1,1.5)；中点1.25·f(1.25)≈-0.87⇒x_0∈(1.25,1.5)；同理x_0∈(1.375,1.5)，x_0∈(1.375,1.4375)；|1.375-1.4375|

=0.0625<0.1⇒近似解可取1.375。由例2可见二分法计算量较大且重复相同步骤——教材给出程序框图（图4.5-5），可用算法语言编程借助信息技术完成。



图G · 二分法程序框图复刻（教材图4.5-5·浅线稿）

try·即时练 习题4.5第1题（p155·照录）：下列函数图象与x轴均有交点，其中不能用二分法求其零点的是_____（填写所有符合条件的图号）——③④。判定链逐图过：①开口向下抛物线两翼穿过x轴（两个变号零点）、②直线穿过x轴——图象连续且变号，可以用；③三条波谷谷底均与x轴相切不穿轴（f(x)≥0，f不变号）——破"变号"前提，不能用；④含跳跃间断点（图象不连续）——破"连续"前提，不能用。（判断依据：图象连续不断+区间两端函数值异号，两前提缺一不可）

第三步模型解反问题：人口13亿与良渚水坝（4.5.3·**p148-150**）

马尔萨斯人口模型（例3·**p148**照录）：1798年英国经济学家马尔萨斯（T.R.Malthus，1766-1834）提出自然状态下人口增长模型 $\mathbf{y=y_0e^{rt}}$（t为经过时间·y_0为t=0时人口数·r为增长率常数）。(1)我国1950年末、1959年末人口总数分别为55196万和67207万：设1950年为t=0，则y_0=55196，67 207=55196·e^{9r}⇒**r≈0.021876**，模型$y=55196e^{0.021876t}$（t∈[0,9]）；(2)计算1951~1958各年并与国家统计局实际数据检验（表4.5-4：计算56417/57665/58940/60243/61576/62938/64330/65753 vs 实际56300/57482/58796/60266/61465/62828/64563/65994·逐行吻合）——模型与实际数据基本吻合（图4.5-6散点图）；(3)将y=130000代入⇒t≈39.16⇒大约1950年后第40年（1990年）我国人口达到13亿。

> 教材思考框（**p149**照录）：事实上，我国1990年的人口数为11.43亿，直到2005年才突破13亿——因为人口基数大、增长过快与经济发展产生矛盾，我国从20世纪70年代逐步实施计划生育，这一阶段的增长条件不符合马尔萨斯模型的条件。教材边框：在用已知的函数模型刻画实际问题时，应注意模型的适用条件。

例4（**p149-150**照录）碳14断代·良渚水坝：2010年考古学家对良渚古城水利系统中一条水坝建筑材料（草裹泥）上的草茎遗存做碳14年代学检测，碳14残留量约为初始量的55.2%，能否推断水坝大概是什么年代建成的？——指数衰减选$y=ka^x$：设初始量k、衰减率p，$y=k(1-p)^x$；由半衰期5730年得$k(1-p)^{5730}=k/2⇒1-p=\sqrt[5730]{(1/2)}⇒y=k(\sqrt[5730]{(1/2)})^x$；令$(\sqrt[5730]{(1/2)})^x=0.552⇒x=\log_{\sqrt[5730]{(1/2)}}0.552≈4912$年——2010年之前4912年是公元前2903年，推断此水坝大概是公元前2903年建成的。



图H · 用函数建立数学模型解决实际问题的基本过程复刻（教材p154归纳框·浅线稿；图中虚线"检验·还原"注记为自编补强·非教材原框内容）

归纳（**p154**照录）：这一过程包括分析和理解实际问题的增长情况（是"对数增长""直线上升"还是"指数爆炸"）；根据增长情况选择函数类型构建数学模型，将实际问题化归为数学问题；通过运算、推理求解

函数模型；用得到的函数模型描述实际问题的变化规律，解决有关问题。在这一过程中，往往需要利用信息技术帮助画图、运算等。

一分钟直觉实验（翻番日历版） 打开手机计算器输入 55196（例 3 的 1950 年人口·万），反复按"×1.0221"（=$e^{0.021876}$，例 3 增长率的年化因子）并数次数：按到屏幕首次超过 110392（翻番）大约需要 32 次——一次按键就是一年，人口翻番约 32 年。口算捷径（70 法则）：翻番用时 ≈ 70 ÷ 增长率百分数，70÷2.19≈32 年，根源 ln2≈0.693（$e^{0.693}$≈2）；对 7% 的年利率同理 70÷7=10 年翻番。现实注脚：模型预测 1982 年前后翻番，我国 1989 年才破 11 亿——例 3 思考框"增长条件不符合模型、适用条件必须检验"的活例子。一分钟。

第四步选模型：三种回报与奖金封顶（例5·例6·**p150-154**）

例5（**p150-152**照录）三种投资方案：方案一每天回报40元（y=40，x∈N*）；方案二第一天回报10元、以后每天比前一天多回报10元（y=10x）；方案三第一天回报0.4元、以后每天翻一番（$y=0.4\times2^{x-1}$）。表4.5-5：第1~10天方案三依次0.4/0.8/1.6/3.2/6.4/12.8/25.6/51.2/102.4/204.8元，第30天214 748 364.8元。教材分析句（p152照录）：尽管方案一、方案二在第1天所得回报分别是方案三的100倍和25倍，但它们的增长量固定不变，而方案三是"指数增长"，其"增长量"是成倍增加的，从第7天开始，方案三比其他两个方案增长得快得多，这种增长速度是方案一、方案二所无法企及的。从每天所得看：第1~3天方案一最多，第4天方案一与二一样多，第5~8天方案二最多，第9天起方案三遥遥领先；再看累计回报（表4.5-6）：投资1~6天选方案一，投资7天选一或二，投资8~10天选方案二，投资11天（含）以上选方案三。假想情形说明：不同的函数增长模型，增长变化存在很大差异。教材边框：函数图象是分析问题的好帮手，为了便于观察，用虚线连接离散的点。

例6（**p152-154**照录）奖金模型封顶：公司利润目标1000万元，销售利润达到10万元时按利润发奖金：奖金y（万元）随销售利润x（万元）增加而增加，但奖金总数不超过5万元，同时奖金不超过利润的25%。三个模型$y=0.25x$、$y=\log_7x+1$、$y=1.002^x$哪个符合？——在区间[10,1000]上验证两条要求：①封顶：$y=0.25x$当$x=20$时$y=5$，$x>20$即超；$y=1.002^x$在(805,806)内有x_0使$1.002^{x_0}=5$，$x>x_0$即超；$y=\log_7x+1$当$x=1000$时$y\approx4.55<5$✓；②≤25%：令$f(x)=\log_7x+1-0.25x$，图4.5-9显示f在[10,1000]单调递减，$f(x)\le f(10)\approx-0.3167<0$✓。综上模型**$y=\log_7x+1$**能符合公司要求。

> 下一站预告（**walk·必修一终程**）：4.5之后进入第四章小结（p158章名页预告亲读在案）与复习参考题4——本章沿"实际问题→函数概念→图象与性质→应用"的路径走完指数函数与对数函数全程，零点存在定理与二分法正是"应用"段的压轴武器；下一份必修一图纸见！

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全部自编并逐题标注档位（教材原题在正文另行标注页码来源），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 函数 $f(x)=x-1$ 的零点是（　　）。
A. (1,0)　　B. 1　　C. 0　　D. (0,1)

选择2（中） 用二分法求方程 $2^x+3x=7$ 的近似解（精确度 0.1），已知 $f(1.375)\approx-0.28$、$f(1.4375)\approx0.02$，下列说法正确的是（　　）。
A. 零点在 (1.375, 1.4375) 内，计算可停，近似解取 1.375 或 1.4375 均符合要求　　B. 零点在 (1.4375, 2) 内，还需继续二分　　C. 近似解只能取 1.4375　　D. 近似解只能取区间中点 1.406 25

选择3（难·自编综合） 关于 x 的方程 $|x^2-2x|-a=0$ 恰有三个不同的实数解，则实数 $a=$（　　）。
A. 1　　B. 2　　C. 0　　D. 1/2

填空（中） 用二分法求零点近似值，初始区间长为 1，精确度 $\varepsilon=0.1$，则至少经过 _____ 次二分后方可停止。

挑刺（中） 小明写下两句话，每句各藏一处错："① 若 $f(a)\cdot f(b)<0$ 且 $f(x)$ 图象连续不断，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内恰有一个零点；② 函数 $f(x)=x^2$ 的零点是 (0,0)。"请逐句指出错处。

解答1（中） (1) 求二次函数 $f(x)=x^2-5x+6$ 的零点，并指出其图象与 x 轴交点的坐标；(2) 证明：$g(x)=x^3+x-3$ 在 (1,2) 内有唯一的零点。

解答2（难·自编综合） 某仓库存粮 500 吨，每年按 8% 的比例损耗（自编情境）。(1) 写出存粮量 y（吨）关于 t（年）的函数模型，并说明它属于"对数增长/直线上升/指数爆炸"三档中哪一档的孪生镜像；(2) 用计算工具判断：至少经过多少年存粮首次低于 400 吨？分别给出精确到 0.1 年与整数年两个口径；(3) 若改用"每年固定损耗 40 吨"的直线模型 $y=500-40t$，两种模型下第 5 年的存量各是多少？哪种损耗更快？

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。 零点是使 $f(x)=0$ 的实数 $x=1$（方程的根），不是点——(1,0) 只是图象与 x 轴交点的坐标，"零点不是点"是概念题第一坑（本节黑体定义）。
选择2：**A**。 $f(1.375)\cdot f(1.4375)<0$ 且图象连续 ⇒ 零点在 (1.375,1.4375) 内；区间长 $1.4375-1.375=0.062\,5<0.1$ 已达精确度，可停（B 的区间写反了：变号在异号端点之间）；教材"想一想"框：区间 $[a,b]$ 内任意一个值都是满足精确度 ε 的近似值——不止端点之一、也不必非取中点（例 2 表口径）。
选择3：**A**。 化归交点个数：$y=|x^2-2x|$ 的图象是"双谷一峰"W 形（$x=0$、2 处触底为 0，$x=1$ 处峰高 1）。$a=1$ 时：$x^2-2x=1$ 给 $x=1\pm\sqrt{2}$ 两解，$x^2-2x=-1$ 给 $x=1$ 一解（重根·暗桩）——恰三解；对照：$a=0$ 两解、$0<a<1$ 四解、$a>1$ 两解，均不合（alt·课堂外延3 重根同款陷阱）。
填空：4 次。 二分 n 次后区间长 $(1/2)^n$，需 $(1/2)^n<0.1$：$n=3$ 时 $0.125>0.1$ 不够，$n=4$ 时 $0.062\,5<0.1$——至少 4 次（程序框图 $|a-b|<\varepsilon$ 出口·图 G）。
挑刺： ①错——"至少一个"≠"恰有一个"：零点可能不止一个，如 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$ 在 (0.5,3.5) 内 $f(0.5)\cdot f(3.5)=-1.875\times1.875<0$ 但有 3 个零点；唯一性要补"单调"条件（例 1"两件套"）。②错——零

点是数不是点：$f(x)=x^2$ 的零点是 $x=0$，$(0,0)$ 是图象与 x 轴交点的坐标（同选择 1 的坑）。

解答1：(1) $x^2-5x+6=0 \Longrightarrow (x-2)(x-3)=0 \Longrightarrow x=2$ 或 3，零点为 2 和 3；交点坐标 (2,0)、(3,0)（零点=交点横坐标·等价关系三句）。(2) 存在性：$g(1)=-1<0$，$g(2)=7>0$，$g(1)\cdot g(2)<0$ 且 g 图象连续 ⇒ (1,2) 内至少一个零点（零点存在定理）；唯一性：$g'(x)=3x^2+1>0$ 恒成立，g 在 (1,2)（乃至 R）单调递增 ⇒ 至多一个。两件套合璧 ⇒ 唯一零点（数值上 $x\approx1.213$，sympy 代验）。

解答2：(1) $y=500\times0.92^t$（$t\geq0$）——"指数爆炸"档的孪生镜像：指数衰减（每期按固定比例 0.92 缩小，方向反、套路同）。(2) $500\times0.92^t<400 \Leftrightarrow 0.92^t<0.8 \Longrightarrow t>\ln 0.8/\ln 0.92\approx2.7$ 年（对数解反问题·例 3 同型+4.4 换底公式联动）；整数口径：$0.92^2\approx0.846\ 4>0.8$ 未达、$0.92^3\approx0.778\ 7<0.8$——第 3 年首次低于 400 吨。(3) 指数模型 $500\times0.92^5\approx329.5$ 吨，直线模型 $500-40\times5=300$ 吨——直线模型存量更低，损耗更快：第 1 年两模型损耗同为 40 吨，之后指数模型基数变小越损越慢（第 2 年损耗 $460\times0.08=36.8$ 吨），直线模型保持 40 吨/年——选模型先看"按比例还是按定额"，例 5"不同的函数增长模型差异很大"的自编注脚。

高考怎么考 · 考位锚

- 零点存在定理判定＝高频小题：连续+异号两前提缺一不可，"至少一个"≠唯一，唯一性要补单调性（例1模式）；
- 二分法＝中档题常客：定区间/算中点/判精确度三步计算，外加"能否用二分法"辨析（不变号·不连续两雷区·习题1模式）；
- 零点个数判断＝函数图象与方程综合题主战场：化归为图象交点个数（lnx+2x-6·例1同型放大版）；
- 函数模型选择与检验＝应用题主赛道：按增长差异选模型（例5三方案/例6封顶）+模型适用条件检验（马尔萨斯·例3思考框口径）；
- 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

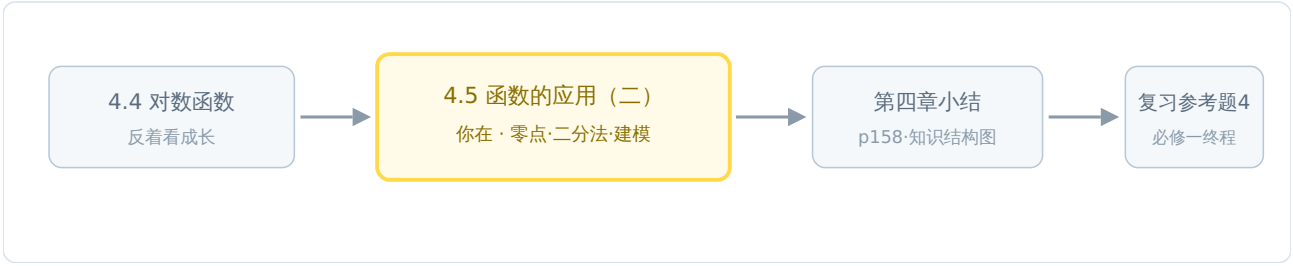
自测四连（来源逐题标注）：

1. 已知y=f(x)图象连续不断，对应值表x=1→136.136，2→15.552，3→-3.92，4→10.88，5→-52.488，6→-232.064——f(x)在哪几个区间内一定有零点？——变号区间(2,3)、(3,4)、(4,5)三个（习题4.5复习巩固2原题）。
2. 野兔倍增期21个月，1万只增长到1亿只大约需要多少年？——1万→1亿即$\times10^4$，$10^4=2^{13.29}$⇒13.29个倍增期≈279个月≈23.3年（练习2原题）。
3. 病毒开机占内存2KB，每3分钟复制一次且复制后翻倍——开机后多少分钟占据64MB内存（1MB=1024KB）？——$64\times1024\div2=32768=2^{15}$⇒45分钟（习题6原题）。
4. 药在血液中2500mg、每小时20%比例衰减、疗效需保持1500mg以上——最迟何时补充（精确到0.1h）？——$2500\times0.8^t=1500\Rightarrow t=\ln0.6/\ln0.8\approx$**2.3 h**（习题10原题）。

alt·课堂外延1 阅读与思考《中外历史上的方程求解》（教材**p147**栏目·照录改写）：约公元50~100年《九章算术》已载开平方开立方；7世纪隋唐王孝通三次方程正根数值解法；11世纪北宋贾宪"开方作法本源图"+"增乘开方法"；13世纪南宋秦九韶"正负开方术"解任意次代数方程正根；国外9世纪花拉子米一元二次一般解法、1541塔尔塔利亚三次、1545卡尔达诺《大术》记费拉里四次；五次及以上根式解悬案——1778拉格朗日猜想、1824阿贝尔证明"没有根式解"、1828伽罗瓦创"伽罗瓦理论"收束全局。超越方程与五次以上代数方程不能代数求解⇒数值解法（二分法/牛顿法/拟牛顿法/弦截法）随计算机大放异彩。

alt·课堂外延2 练习3（**p150**照录改写）二里头遗址断代：1959年河南洛阳偃师二里头古建筑群样本碳14残余量约62.76%——$x=\log_{5730}\sqrt{(1/2)}0.6276\approx3851$年（试答按精确到1年取整口径·题目仅问"大概年代"，量级表述见后）⇒1959-3851≈公元前1892年，即约公元前19世纪（夏纪年早期）（与夏商之际年代学口径相容·试答显式标注）。

alt·课堂外延3 拓广探索13（**p156**·判错题·照录改写）："$f(x)=24ax^2+4x-1$在$(-1,1)$内恰有一个零点，求a"——同学仅用$f(-1)f(1)<0$得$-1/8<a<5/24$，漏了三类：①$a=0$时$f(x)=4x-1$线性恰一解$x=1/4$✓；②$f(-1)f(1)=0$（端点为零）时$a=-1/8$（端点根$x=1$系开区间端点不计，另一根$x=1/3\in(-1,1)$）、$a=5/24$（端点根$x=-1$不计，另一根$x=1/5\in(-1,1)$）也各恰有一个✓；③$a=-1/6$时$\Delta=0$，$f(x)=-4x^2+4x-1=-(2x-1)^2$，零点$x=1/2\in(-1,1)$（重根不变号）恰有一个✓。正确解答：**$a=0$或$a=-1/6$或$-1/8\le a<5/24$**——零点个数题别忘了"不变号""端点为零"与"重根"三暗桩。习题12体重建模、14耗油模型为开放建模题，解析式口径从略。



本节位置图：4.4→4.5（你在·必修一最后一个编号节）→第四章小结→复习参考题4（浅线稿）